SemEval 2027 Task 9: Analysis of Multimodal Framing in the News

Arbeitsblatt für den Forschungsblock

Week 4 - 180 Minuten

Name: _____ **Teamrolle:** _____ **Datum:** 03.11.2026

1 Grundidee

- Task 9, Subtask 1 ist eine **Multi-Label-Klassifikationsaufgabe**.
- Jeder Absatz kann gleichzeitig mehrere der 14 Framing-Labels besitzen.
- Das Modell gibt deshalb einen **14-dimensionalen binären Vektor** aus.
- Beispiel: Der `Economic`-Klassifikator entscheidet für jeden Absatz: `Economic` - ja oder nein.

2 Mögliche Baselines

- Einfache regel- oder häufigkeitsbasierte Baseline.
- Ein gemeinsames Modell mit 14 Ausgabewerten und Sigmoid-Aktivierung.
- Alternativ 14 unabhängige binäre Klassifikatoren - einer pro Label.
- Das direkte Lernen vollständiger Labelkombinationen ist wahrscheinlich ungünstig, weil viele Kombinationen selten sind oder erst im Testset auftreten.

3 Embedding-basierter Ansatz

- Alle beispielsweise mit `Political` annotierten Absätze in Embeddings umwandeln.
- Embeddings clustern, um typische Untergruppen oder Bedeutungsvarianten zu finden.
- Pro Label einen oder mehrere Repräsentanten beziehungsweise Cluster-Zentren bilden.
- Neue Texte über ihre Kosinusähnlichkeit zu diesen Label-Repräsentanten klassifizieren.
- Ergebnis: eine einfache Nearest-Prototype-Baseline als Vergleich zum trainierten Modell.

4 Synthetische Trainingsdaten

- Sprachmodelle können zusätzliche Beispieltexte für seltene Labels generieren.
- Pro Label gezielt positive und schwierige negative Beispiele erzeugen.
- Synthetische Daten nur ergänzend im Training verwenden; echte Daten bleiben der Maßstab.
- Evaluation ausschließlich auf echten, unveränderten Daten durchführen.
- Generierte Beispiele stichprobenartig auf Labelqualität und Datenlecks prüfen.

5 Bilder in Text übersetzen

- Ein Vision-Language-Modell beschreibt jedes Nachrichtenbild als Text beziehungsweise Caption.
- Optional OCR ergänzen, um sichtbare Schrift, Schilder oder Bildunterschriften zu erfassen.
- Bildbeschreibung und Artikelkontext werden anschließend wie normaler Text verarbeitet.
- Der Textklassifikator gibt wieder einen 14-dimensionalen Framing-Vektor aus.

> *Leitfrage für heute: Welche einfache, nachvollziehbare Pipeline liefert uns zuerst eine reproduzierbare Vergleichsbasis - und welche konkrete Verbesserung testen wir danach?*

SemEval 2027 Task 9

Hauptaufgaben und Aufgaben für heute

Week 4

Name: _____ **Arbeitspaket:** _____ **Arbeitszeit:** 180 Minuten

1 Fünf Arbeitspakete

Jede Person übernimmt ein Arbeitspaket und dokumentiert ein überprüfbares Ergebnis.

	Arbeitspaket	Auftrag für heute	Ergebnis nach 180 Minuten
[ ]	**Literatur und Hypothesen**	3-5 Arbeiten zu Multi-Label-Klassifikation oder Framing Detection finden und ihre Methoden vergleichen.	Quellenliste und zwei testbare Hypothesen.
[ ]	**Daten und Labels**	Englische Daten prüfen: Labelverteilung, Kein-Frame-Anteil, Multi-Label-Anteil und Datenprobleme.	Kurze Statistik und drei Beobachtungen.
[ ]	**Text-Baseline**	14-Output-Modell und 14 binäre Klassifikatoren vergleichen; kleinsten reproduzierbaren Versuch planen oder starten.	Pipeline, Parameter und erster Laufplan.
[ ]	**Embeddings und Synthese**	Embedding-/Kosinus-Baseline entwerfen; Clustering und synthetische Beispiele für seltene Labels prüfen.	Versuchsdesign mit Modellwahl und Risiken.
[ ]	**Bild-zu-Text und Evaluation**	Captioning-/OCR-Pipeline für Subtask 2 skizzieren und Varianten für Bild, Caption und Artikelkontext definieren.	Pipeline-Diagramm und Vergleichsbaselines.

2 Zeitplan für die 180 Minuten

Zeit	Tätigkeit	Zwischenergebnis
0-15 Min.	Gemeinsamer Start: Ziel, Datenstand und Pakete klären.	Paket und Leitfrage eintragen.
15-30 Min.	Forschungsfrage und erwartetes Ergebnis festlegen.	Hypothese oder Entscheidungskriterium.
30-105 Min.	Recherche, Analyse oder erster technischer Versuch.	Quellen, Notizen, Code oder Statistik.
105-135 Min.	Ergebnis verdichten und überprüfbar dokumentieren.	Ein teilbares Artefakt vorbereiten.
135-165 Min.	Kurzberichte: pro Person maximal sechs Minuten.	Ergebnis, Problem und Empfehlung.
165-180 Min.	Gemeinsame Entscheidungen und nächste Schritte.	Zuständigkeit und nächster Termin.

3 Meine Dokumentation

Meine konkrete Forschungsfrage oder Hypothese:

Wichtigste Erkenntnisse / Evidenz: **Probleme / offene Fragen:**

Mein konkretes Ergebnis (Link, Datei, Statistik, Pipeline oder Literaturübersicht):

Meine Empfehlung an das Team:

[ ] Ergebnis vorgestellt [ ] Artefakt abgelegt [ ] Nächsten Schritt und Zuständigkeit festgelegt